Ficha de entrega: EID Cálculo Intermedio

MAT1188. Ingeniería Civil Informática. Grupo 6. Año 2026.

Curso y sección	MAT1188, Cálculo Intermedio. Sección: *Por completar*
Integrantes	Catalina Javiera Vergara Alarcón Ignacio Alexander De Celis Valencia Marcelo Fabián Santana Astorga
Tema	Integral definida y área geométrica: contribuciones positivas y negativas
Pregunta central	¿Por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total?
Video	`MAT1188_EID_G06_2026.mp4` Duración real: *Por completar tras la edición final*
Enlace al video	*Por completar con un enlace accesible*
Repositorio	`https://github.com/CataVergara/EID-Calculo-Intermedio-MAT1188-`
Versión del código	Identificador del commit entregado: *Por completar con la versión entregada*

Ejemplo y respuesta

Usamos $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$. Es continua y sus raíces son -2 y 2. Es negativa en $(-2, 2)$ y vale cero en las raíces. Las regiones sobre el eje tienen área total $A^+ = 14/3$. La región bajo el eje tiene área $A^- = 32/3$.

$$\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = A^+ - A^- = -6, \qquad \int_{-3}^{3} |f(x)|\,dx = A^+ + A^- = \frac{46}{3} \approx 15{,}33.$$

Respuesta: la integral suma los aportes con su signo. Las regiones bajo el eje aportan valores negativos. El área geométrica suma las áreas de todas las regiones. Por eso, si $A^- > 0$, la integral es menor que el área total. Si $A^- = 0$, ambas coinciden.

Referencias

- Apunte base: *Introducción a la integral*. Cálculo Intermedio, Ingeniería Civil Informática, 2026. Material del curso en Blackboard.
- Stewart, J. *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7.ª edición. Cengage Learning.
- Thomas, G. B., Weir, M. D. y Hass, J. *Cálculo. Una variable*. 12.ª edición. Pearson.
- Manim Community. Versión 0.22.0. Documentación: `https://docs.manim.community`.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramientas	Claude, de Anthropic, y Codex, de OpenAI.
Apoyo recibido	Claude: guía de trabajo, propuesta del ejemplo, primer borrador del código y correcciones de texto y distribución visual. Codex: revisión del código y de las escenas, preparación del proceso para generar y unir los videos, pruebas de cálculos, revision final del guion y revisión de esta ficha.
Comprobación	Se compararon los resultados con las pruebas del repositorio y con el cálculo mediante $F(x) = x^3/3 - 4x$. Se generaron y revisaron las escenas. El equipo debe comprobar que esta declaración refleje el trabajo realizado.
Voces y revisión final	La narración debe grabarse con la voz de los tres integrantes. Antes de entregar, comprobar la duración real, que el audio se entienda y que las explicaciones coincidan con las escenas.